التكاثف

الدرس ٣-٥
صفحات الكتاب ٥٢-٥٣

💡 **فكرة الدرس:** **التكاثف** هو تحول **الغاز** إلى **سائل** عندما يبرد ويفقد بعض **الطاقة**، وتسمى هذه العملية **عكس التبخر**. مثال: قطرات الماء على زجاج النافذة أو على علبة مشروبات باردة.

🎯 **سأتعلّم:** أعرّف التكاثف | أشرح لماذا يحدث التكاثف | أوضح أن التكاثف عكس التبخر

📖 مفردات الدرس

التكاثف
تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة

عكس
عملية تحدث بالاتجاه المعاكس

بخار الماء
الماء في حالته الغازية في الهواء

كيف يحدث التكاثف؟

- الهواء الذي تطلقه بالنفَس دافئ ويحتوي على بخار الماء
- عندما يلامس سطحًا باردًا مثل المرآة فإنه يبرد
- إذا كان السطح باردًا بدرجة كافية يتحول بخار الماء إلى قطرات من الماء السائل
- غاز – حرارة ← سائل

لماذا يحدث التكاثف؟

- لأن جزيئات الغاز تفقد بعض الطاقة عندما تبرد
- فتبطؤ حركتها وتقترب من بعضها وتكوّن السائل
- تتسم هذه العملية بأنها **عكس عملية التبخر**

أمثلة

- تتكون قطرات على زجاج النافذة عندما نتنفس عليه
- يتكاثف بخار الماء على السطح الخارجي لعلبة مشروبات معدنية باردة
- في نشاط الكأسين: يتكون بلل على الكأس التي فيها ثلج لأن بخار الماء في الهواء تكاثف عليها



قطرات الماء على المرآة وعلى علبة مشروبات باردة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تتكون قطرات ماء على الكأس التي فيها ثلج؟

الحل: لأن بخار الماء في الهواء يلامس الكأس الباردة فيبرد ويتكاثف

كيف يمكن للبشر استخدام التبخر والتكاثف لتنقية ماء الشرب؟

الحل: بتبخير الماء ثم تكثيف البخار فنحصل على ماء نقي

⭐ تذكّر

- تبخر: سائل ← غاز (يكسب حرارة) ، تكاثف: غاز ← سائل (يفقد حرارة)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الماء على الكأس الباردة لا يتسرب من داخلها، بل يأتي من بخار الماء في الهواء

🧩 **نشاط:** ضع ثلجًا في كأس وماءً عاديًا في كأس أخرى، وجففهما من الخارج، وراقب الكأسين ١٠ دقائق

✅ أختبر نفسي

١. ما التكاثف؟

٢. متى يحدث التكاثف؟

٣. ما العملية العكسية للتكاثف؟

٤. من أين يأتي الماء على العلبة الباردة؟

الإجابات: (١) تحول الغاز إلى سائل ، (٢) عندما يبرد الغاز ويفقد طاقة ، (٣) التبخر ، (٤) من بخار الماء في الهواء